

Eindopdracht Cloud Services

Photo prestiges - “Dé speurtocht naar die ene foto!”

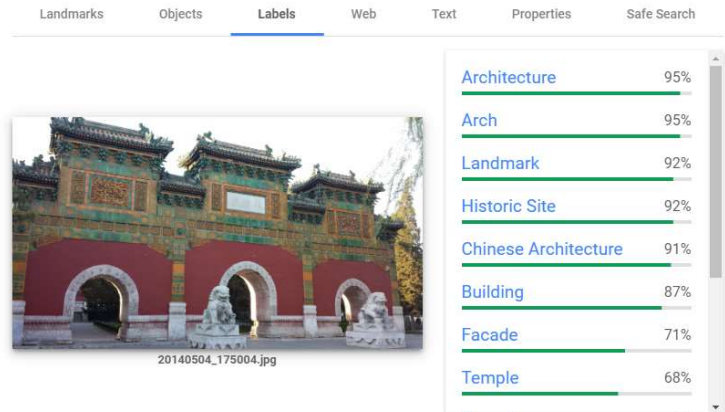
Een massive multiplayer online fotospeurtocht? Jazeker! In deze applicatie kan je een foto uploaden en anderen dienen deze foto zo goed mogelijk na te maken. In deze jacht geef je jouw foto aan als target met daarbij een straal binnen een aantal meter of kilometer. Anderen kunnen vervolgens aangeven dat ze jouw foto zo goed mogelijk willen namaken. Hiervoor moeten ze dus op zoek naar exact

hetzelfde camerastandpunt. Aan de hand van automatische analyse geeft de applicatie vervolgens een score in percentages aan de speler. Daarnaast krijgt de speler de kans om jouw target een thumbs up of down te geven.

Hiermee creëren we dus een community met mensen die graag nieuwe plekken ontdekken, van groot en veraf (denk bijvoorbeeld aan de skyline van een stad) tot aan klein en heel erg ingezoomd (denk bijvoorbeeld aan een foto van de bellende engel bij de Sint Janskathedraal, <https://indebuurt.nl/denbosch/genieten-van/mysteries/doet-bellende-engel-op-sint-jan~11275/>).

Via gamification kan je deelnemers steeds weer motiveren om nieuwe targets te zoeken of bijvoorbeeld zelf targets te creëren.

Doe jij mee?



Externe service

Bij deze service kan je gebruik maken van bijvoorbeeld **Google Vision (eerste 1000 foto's per maand gratis analyse)**, je kan foto's laten analyseren en de labels in combinatie met de percentages vergelijken met die van de originele target. **Let wel** hiervoor moet je creditcard gegevens achterlaten. Een alternatief hiervoor is <https://imagga.com> zij vragen geen creditcard gegevens.

Afbeeldingen opslaan

Denk er over na hoe je afbeeldingen wil opslaan. Ga je hiervoor een filesysteem benaderen of ga je ze bijvoorbeeld als base64 string in je database opslaan?

Het is wel de wens om de afbeeldingen direct via een URL te kunnen bekijken zodat deze client side automatisch gecached kunnen worden.

Als deelnemer aan de wedstrijd wil ik ...

- Een overzicht van targets kunnen ophalen op bijv. plaatsnaam, of coördinaten, etc.;
- Een target kunnen behalen door een gelijkende foto te uploaden (maar niet dezelfde);
- Mijn score op een bepaalde target kunnen inzien;
- Je kunt **jou eigen** upload verwijderen

Functionele eisen: Als eigenaar van een target wil ik...

- De scores inzien van alle deelnemers op mijn target en een deelnemer moet zijn score gemaild krijgen;
- Een target met locatie beschrijving kunnen uploaden;
- Het moet mogelijk zijn dat de foto's van deelnemers op jou target en jou target(s) verwijderd moeten kunnen worden;
- De tijd kunnen instellen tot wanneer deelnemers hun foto's kunnen insturen;
- Er moet om de x tijd een mail worden verstuurd naar de aangemelde deelnemers, die nog niets hebben ingestuurd, hoeveel tijd ze nog hebben tot de sluitingstijd en datum;
- Nadat deadline is verlopen bepaalt het systeem automatisch wie de winnaar is op basis van (ingezonde tijd) + (% overeenkomst). Dit moet gebeuren d.m.v. een formule die je zelf mag verzinnen. Degene met de **snelste EN hoogste** score wint!

Het advies is om de volgende services te realiseren:

- Een authorization en authentication module;
- Target service waar iemand een targetfoto naar toe kan sturen
- Register service waarin deelnemers en target owners zich kunnen inschrijven met de juiste rechten
- Een mail service, die een bevestiging van registratie mailt met gegenereerd inlog credentials
Daarnaast kan deze ook de scores sturen van alle deelnemers (Let Op alleen naar de target owner), en stuurt afzonderlijk de score van de ingelogde deelnemer na het verstrijken van de tijd. En wat al eerder is genoemd het leveren van info zie functionele eisen hierboven.
- Een clock service die gaat lopen zodra een target owner een foto heeft ge-upload
De service houdt van elke gestarte wedstrijd de tijd bij. Wanneer de eindtijd wordt bereikt moet de register service een seintje krijgen dat er niet meer ingeschreven kan worden op een bepaalde wedstrijd.
- Een aparte score service
- Een read service naar keuze: Hiermee kun je bijv. een overzicht opvragen van alle huidige actieve wedstrijden

Let op! Zorg ervoor dat je jou ontwerp te allen tijde kunt onderbouwen!

Het zou kunnen zijn dat we tijdens het assessment een ander ontwerpvoorstel voorleggen. We verwachten dan dat je kunt uitleggen waarom dit bijv. geen goed idee is en/of wat daarbij de voor- of nadelen kunnen zijn.

Nog even voor de duidelijkheid

- Bij dit vak hoef je **geen** GUIs te maken in plaats daarvan gebruiken we Postman of een ander soortgelijke tool.
- Om de score te berekenen gebruik je een externe service waar je de foto naar kunt uploaden.

Voorbeeld van een wedstrijd:

Het rijksmuseum begint een wedstrijd met een foto van een standbeeld in de stad Amsterdam. Precies om 12:00 uur 's middags komt de wedstrijd online. De prijs: Een jaar abonnement voor het museum! Door de wedstrijd te promoten op Instagram heeft de pagina meteen veel bezoekers en rennen mensen de stad in om als eerste een foto van het standbeeld te maken. De duizende foto's stromen het eerste uur het platform binnen en om 13:00 eindigt de wedstrijd al weer met een winnaar. Iedereen wil natuurlijk weten wie er gewonnen heeft.

